

Domácí úloha 1

Zadání

Nechť $W = \langle (1, 1, 1, 2)^T, (1, 1, 0, -1)^T, (3, 1, 1, 1)^T \rangle$ je podprostor $\mathbb{R}^4$ se standardním skalárním součinem. Zapište vektor $v = (1, 1, -2, 0)^T$ jako součet $v = w + u$, kde w patří do W a u patří do jeho ortogonálního doplňku $W^\perp$.

Řešení

$$\begin{aligned}\langle w'_1, w'_2 \rangle &= 0 \\ \langle w'_2, w'_3 \rangle &\neq 0\end{aligned}$$

$$w_1 = w'_1$$

$$w_2 = w'_2$$

$$\begin{aligned}w_3 &= w'_3 - P_{\langle w_1, w_2 \rangle}(w'_3) = w'_3 - \frac{1}{\|w_1\|^2} \langle w_1, w'_3 \rangle w_1 - \frac{1}{\|w_2\|^2} \langle w_2, w'_3 \rangle w_2 \\ &= (3, 1, 1, 1)^T - \frac{1}{7}(7)(1, 1, 1, 2)^T - \frac{1}{3}(3)(1, 1, 0, -1)^T = (1, -1, 0, 0)^T\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}w &= P_W(v) = \frac{1}{\|w_1\|^2} \langle w_1, v \rangle w_1 + \frac{1}{\|w_2\|^2} \langle w_2, v \rangle w_2 + \frac{1}{\|w_3\|^2} \langle w_3, v \rangle w_3 \\ &= \frac{1}{7}(0)(1, 1, 1, 2)^T + \frac{1}{3}(2)(1, 1, 0, -1)^T + \frac{1}{2}(0)(1, -1, 0, 0)^T = \frac{1}{3}(2, 2, 0, -2)^T\end{aligned}$$

$$u = v - w = \frac{1}{3}(1, 1, -6, 2)^T$$

Výsledek

$$v = \frac{1}{3}(2, 2, 0, -2)^T + \frac{1}{3}(1, 1, -6, 2)^T$$

Domácí úloha 2

Zadání

Uvažujme podprostor $W = \langle (1, 0, 1, 1), (1, 1, 0, -1) \rangle$ v $\mathbb{R}^4$ se standardním skalárním součinem a jeho ortogonální doplněk $U := W^\perp$. Určete matici ortogonální projekce $P_U : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ na tento ortogonální doplněk vzhledem ke kanonické bázi.

Řešení

$$P_U = \text{Id} - P_W$$

$$\begin{aligned} [P_W]_{K_4}^{K_4} &= \frac{1}{\|w_1\|^2} w_1 w_1^T + \frac{1}{\|w_2\|^2} w_2 w_2^T \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [P_U]_{K_4}^{K_4} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Výsledek

$$[P_U]_{K_4}^{K_4} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Domácí úloha 3

Zadání

Na vektorovém prostoru $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ uvažujme skalární součin $\langle X, Y \rangle = \text{Tr}(X^T Y)$. V podmnožině všech matic, které mají nulovou stopu, najděte matici, která má nejmenší vzdálenost od matice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Řešení

Nechť W je podprostor v $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ všech matic mající nulovou stopu a B je jeho báze:

$$B = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

Dále nechť $C \in W$, pak platí:

$$\|A - C\| \geq \|A - P_W(A)\|$$

Hledanou maticí je tedy: $\mathcal{A} = P_W(A)$.

$$\begin{aligned} \mathcal{A} = P_W(A) &= \frac{1}{\|b_1\|^2} \langle b_1, A \rangle b_1 + \frac{1}{\|b_2\|^2} \langle b_2, A \rangle b_2 + \frac{1}{\|b_3\|^2} \langle b_3, A \rangle b_3 \\ &= 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}(-3) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Výsledek

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Domácí úloha 4

Zadání

Označme $v = (1, 1, 1)$, $w = (1, 0, 1)$ dva vektory v $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem a $W = \langle v, w \rangle$ jejich lineární obal. Pomocí konkrétního příkladu ukažte, proč není zobrazení $P_v + P_w$ rovno projekci P_W na podprostor W .

Řešení

Je tomu tak, neboť posloupnost (v, w) není ortogonální bázi podprostoru W . Rozdílnost zmíněných dvou zobrazení lze ukázat konkrétně na rozdílnosti matic těchto zobrazení vůči kanonické bázi:

$$[P_v]_{K_3}^{K_3} = \frac{1}{\|v\|^2} vv^T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[P_w]_{K_3}^{K_3} = \frac{1}{\|w\|^2} ww^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[P_v + P_w]_{K_3}^{K_3} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 2 \\ 5 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$v' = v$$

$$w' = w - P_{v'}(w) = \frac{1}{3}(1, -2, 1)$$

$$[P_W]_{K_3}^{K_3} = \frac{1}{\|v'\|^2} v' v'^T + \frac{1}{\|w'\|^2} w' w'^T$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{3}{2} \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 6 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 2 \\ 5 & 2 & 5 \end{pmatrix} \neq \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 6 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$[P_v + P_w]_{K_3}^{K_3} \neq [P_W]_{K_3}^{K_3}$$

Domácí úloha 5

Zadání

Uvažujme v, w dva prvky unitárního prostoru V takové, že $\|v\| = \|w\| = 1$ a $v \perp w$. Pro nějaké $\alpha \in \mathbb{R}$ definujeme $x := (\cos \alpha)v - (\sin \alpha)w$ a $y := (\sin \alpha)v + (\cos \alpha)w$. Dokažte, že $P_v + P_w = P_x + P_y$.

Výsledek

Nechť $W := \langle v, w \rangle$ je podprostorem V , pak z vlastností v a w plyne, že posloupnost $B := (v, w)$ je ortonormální bázi podprostoru W , a tedy platí:

$$P_v + P_w \equiv P_W$$

Dále neboť x a y jsou lineárními kombinacemi vektorů v a w , musí nutně platit $x \in W$ a $y \in W$. Uvažujme lineární kombinaci:

$$\begin{aligned} rx + sy &= 0 \\ r(\cos \alpha)v - r(\sin \alpha)w + s(\sin \alpha)v + s(\cos \alpha)w &= 0 \\ (r \cos \alpha + s \sin \alpha)v + (s \cos \alpha - r \sin \alpha)w &= 0 \end{aligned}$$

Z lineární nezávislosti v a w vyplývá, že tato lineární kombinace bude nulová právě tehdy, když oba koeficienty před v a w nulové, řešíme tedy homogenní soustavu:

$$\begin{aligned} r \cos \alpha + s \sin \alpha &= 0 \\ -r \sin \alpha + s \cos \alpha &= 0 \end{aligned}$$

Jelikož ale platí:

$$\det \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = 1 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R},$$

je jediným řešením této soustavy: $r = 0 \wedge s = 0$, a uvažovaná lineární kombinace musí být nutně triviální. Posloupnost $B' = (x, y)$ je tedy lineárně nezávislá a ze *Steinitzova lemmatu o výměně* vyplývá, že musí být i bází W .

Dále z vlastností skalárního součinu plyne:

$$\begin{aligned} \langle x, x \rangle &= \langle (\cos \alpha)v - (\sin \alpha)w, (\cos \alpha)v - (\sin \alpha)w \rangle \\ &= \cos \alpha \langle v, (\cos \alpha)v - (\sin \alpha)w \rangle - \sin \alpha \langle w, (\cos \alpha)v - (\sin \alpha)w \rangle \\ &= \cos^2 \alpha \langle v, v \rangle - \cos \alpha \sin \alpha \langle v, w \rangle - \sin \alpha \cos \alpha \langle w, v \rangle + \sin^2 \alpha \langle w, w \rangle \\ &= \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle y, y \rangle &= \langle (\sin \alpha)v + (\cos \alpha)w, (\sin \alpha)v + (\cos \alpha)w \rangle \\ &= \sin \alpha \langle v, (\sin \alpha)v + (\cos \alpha)w \rangle + \cos \alpha \langle w, (\sin \alpha)v + (\cos \alpha)w \rangle \\ &= \sin^2 \alpha \langle v, v \rangle + \sin \alpha \cos \alpha \langle v, w \rangle + \cos \alpha \sin \alpha \langle w, v \rangle + \cos^2 \alpha \langle w, w \rangle \\ &= \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \langle (\cos \alpha)v - (\sin \alpha)w, (\sin \alpha)v + (\cos \alpha)w \rangle \\ &= \cos \alpha \langle v, (\sin \alpha)v + (\cos \alpha)w \rangle - \sin \alpha \langle w, (\sin \alpha)v + (\cos \alpha)w \rangle \\ &= \cos \alpha \sin \alpha \langle v, v \rangle + \cos^2 \alpha \langle v, w \rangle - \sin^2 \alpha \langle w, v \rangle - \sin \alpha \cos \alpha \langle w, w \rangle \\ &= \cos \alpha \sin \alpha - \sin \alpha \cos \alpha = 0, \end{aligned}$$

a tedy báze $B' = (x, y)$ je také ortonormální bází podprostoru W , platí tedy:

$$P_x + P_y \equiv P_W$$

Jelikož platí:

$$P_v + P_w \equiv P_W \equiv P_x + P_y,$$

musí nutně platit také:

$$P_v + P_w = P_x + P_y$$

□